구동안내서 — 서무비서 (서무 절차 안내)

2026 공공 AI 대전환 챌린지 세션2 · 과제② 서무비서 · 양식2 항목 순서로 작성

접속 주소: 공개 시연판 【Render 주소 기재】(모의자료 전용, 설치 없이 확인) · 설치 실행 시 http://localhost:8102

1. 실행 환경

- 운영체제: Windows 10/11 (macOS·Linux도 `run.sh`로 실행)
- 브라우저: Chrome 또는 Edge 최신판 권장(개발 중 Chromium으로 화면 시험). 앱은 이 PC 안에서만 열립니다(`http://localhost:8102`).
- Python 3.10 이상. 설치 첫 화면에서 "Add python.exe to PATH"를 체크합니다. `run.bat`이 버전을 확인하고, Microsoft Store 바로가기는 건너뜁니다.
- 권장 사양: 모델 없이(규칙 기반) 쓰면 일반 사무용 PC로 충분합니다. 내 PC에서 언어모델(Ollama 등)을 함께 돌리면 모델 크기만큼 메모리와 디스크가 더 필요합니다. 공통기반 등 외부 모델 서버에 연결하면 PC 사양 영향이 없습니다.
- 데이터베이스·별도 서버 설치 없음. 처음 실행 때 라이브러리 설치에 인터넷이 필요하고, 이후에는 인터넷 없이 동작합니다(인터넷이 막힌 PC는 4-3 참고).

2. 설치·실행 절차

1. 저장소를 내려받아 압축을 풉니다(경로에 한글이 있어도 됩니다).
2. `run.bat`을 더블클릭합니다. 처음에는 실행 환경(.venv)을 만들고 라이브러리를 설치한 뒤 시작합니다.
3. 브라우저에서 http://localhost:8102 화면이 자동으로 열립니다. 끝낼 때는 검은 실행 창을 닫습니다.
4. 동작 확인(선택): `python tests/smoke_test.py` — 주요 기능을 자동으로 호출해 통과 여부를 보여 줍니다.

3. LLM 연결 설정

- 모델이 없어도 모든 기능이 규칙 기반으로 동작합니다. 모델을 연결하면 상황 문장을 읽어 알맞은 절차를 고르고 날짜·출장지 등 정보를 보태며, 안내 문장을 덧붙입니다(후보에 없는 절차는 쓰지 않음).
- 바꾸는 곳: 화면 오른쪽 위 모델 배지를 눌러 연결 방식·주소·모델 이름을 고르고 "저장"·"연결 확인"을 누릅니다. 설정은 `config.json`에 저장됩니다(예시: `config.example.json`). 환경변수 `LLM_PROVIDER`, `LLM_BASE_URL`, `LLM_MODEL`로도 바꿀 수 있습니다. 코드 수정은 필요 없습니다.
- API 키 입력 위치: 키는 화면이나 파일에 적지 않고 환경변수로만 읽습니다(기본 이름 `LLM_API_KEY`, 화면에서 이름 변경 가능). Windows에서는 시작 메뉴 → "계정의 환경 변수 편집" → 새로 만들기로 넣고 앱을 다시 실행합니다.
- 연결 방식: OpenAI 호환 API(행정안전부 AI 공통기반, vLLM, Ollama `/v1` 등), Ollama 기본 API.
- 지원 모델 계열: 젬마(Gemma)·라마(Llama)·GPT-OSS·엑사원(EXAONE)·하이퍼클로바X·솔라(Solar). 설정 화면의 "모델 목록 불러오기"로 서버에 실제 등록된 모델 이름을 받아 고릅니다. 계열별 응답 차이(system 역할 미지원, 생각 과정 태그, 추론형 모델의 빈 답)는 자동으로 처리합니다.
- 2종 이상 모델 검증: Ollama 설치 후 `모델검증.bat`을 실행하면 젬마·엑사원으로 주요 기능을 돌려 `verify_report.md`를 만듭니다. 다른 주소의 모델은 `python tools/verify_models.py --base-url <주소> --models <모델1> <모델2>`.

4. 모의데이터와 자료 위치

4-1. 모의데이터

- `sample_data/`는 가상의 공공기관 기준으로 만든 모의자료입니다. 실제 기관·인물·연락처와 관계없고 민감정보가 없습니다. `tools/samples_seomu.py`로 다시 만들 수 있습니다.

4-2. 원본 보호와 산출물 위치

- 투입한 원본 파일은 읽기만 합니다. 규정·서식을 올리면 작업 폴더(data/kb)에 사본으로 저장하고, 서식 초안은 원본 서식을 복사해 새 파일로 만듭니다. 규정을 개정 반영할 때 이전 판을 보관합니다.
- 작업 데이터·산출물은 `data/` 폴더에만 저장합니다(설정 `data_dir` 또는 환경변수 `APP_DATA_DIR` 로 변경).
- 화면에 적은 문장 속 주민등록번호·계좌·카드·여권 번호 같은 개인정보는 처리·저장·모델 전달 전에 ○○○로 가리고, 가렸다고 화면에 알립니다.

4-3. 인터넷이 막힌 PC

- 인터넷이 되는 PC에서 같은 버전의 Python으로 `python -m pip download -r requirements.txt -d wheels` 를 실행해 만든 `wheels` 폴더를 앱 폴더에 함께 넣으면, `run.bat` 이 인터넷 없이 그 파일로 설치합니다.

5. 기능 사용 순서(심사용)

1. 실행하면 브라우저가 열립니다(`http://localhost:8102`). 처음 실행 때 모의 규정집이 작업 폴더에 자동으로 복사됩니다.
2. 상황 말하기에서 예시("출장 다녀와서 정산해야 해요. 어제 부산에서 1박 2일로 다녀왔어요")를 누르고 "안내 받기"를 누릅니다.
3. 단계별 기한·근거 조문·결재선·여비 계산을 확인하고, 단계 옆 서식 버튼으로 서식 초안을 내려받습니다(먼저 내 정보 입력 권장).
4. 다음 할 일·처리 이력에서 단계를 완료 처리합니다.
5. 오른쪽 위 사용자 구분을 '관리자'로 바꾸고 규정 개정 반영에서 "시연용 개정본 사용"을 누르면 신구조문대비와 바뀌는 절차가 보입니다. "이대로 반영"을 누르면 절차 카드가 갱신됩니다.
6. 업무 시뮬레이터에서 예시 질문을 누르면 가능·주의·불가 판정과 근거 조문, 해결 방법이 나옵니다.
7. AI 사전점검에서 "예시 채우기(일부러 틀린 곳 포함)" 후 "AI 사전점검"을 누르면 기한 초과·첨부 누락·영수증 날짜 오류 등이 표시됩니다(여비 정산/물품 구매 전환 가능).
8. 업무별 절차, 규정·서식 관리(3개 층 등록), 작업 기록을 확인합니다.
9. 서비스 구조·검증 탭에서 처리 단계, 틀린 답을 막는 장치, 정확도 성적표(틀린 문항 포함)와 측정 이력을 확인합니다. 같은 점수는 `python tools/eval.py` 로 누구나 다시 낼 수 있습니다(모델·인터넷 불필요).

6. 알려진 제약 사항

- 절차 추출은 '…일 전까지', '…날부터 …일 이내'처럼 공공기관 규정에서 흔한 문장 형식을 기준으로 합니다. 표현이 다르면 관리자가 업무별 절차에서 카드를 고칠 수 있고, 고친 카드는 규정이 바뀌어도 유지되며 '검토 필요'로 표시됩니다.
- 공휴일은 계산에 넣지 않습니다(달력 기준 일수).
- 서식 채우기는 `{{항목}}` 자리표시 서식에서 가장 정확합니다. 자리표시가 없는 서식은 hwpx 표의 '항목 이름 | 빈 칸' 모양만 채우며, 항목 이름이 위 칸·아래 칸으로 놓인 표나 docx 서식은 채우지 못합니다(채우지 못한 항목은 화면에 표시).
- 업무 시뮬레이터는 등록된 규정 문장(기한·금지·금액 기준)과 대조하는 규칙 방식이라, 규정에 없는 상황은 판단하지 않고 담당 부서 확인을 안내합니다.
- '관리자' 구분은 화면의 사용자 구분 값으로만 나눕니다(로그인·권한 관리 없음). 실제 운영 시에는 기관 인증과 연계해야 합니다.
- 한글 HWP(5.0) 파일 읽기는 실제 HWP 파일로 시험하지 못했습니다(HWPX는 시험함).
- 화면은 이 PC에서만 열리며(127.0.0.1), 다른 웹사이트에서 보낸 요청은 거부합니다. 사용자 구분(일반·관리자)은 시연용 화면 구분이며 로그인·권한 인증은 기관 시스템 연계 시 붙입니다.
- 재배포 제한 라이브러리: 없음. 사용 라이브러리는 python-hwpx(Apache-2.0), lxml·pypdf(BSD-3-Clause), openpyxl·python-docx(MIT), olefile(BSD)입니다. 화면은 외부 라이브러리 없이 직접 작성했습니다.
- 정확도 성적표 문항은 개발자가 만든 것이라 블라인드 시험이 아닙니다. 그래서 앱을 고칠 때 보지 않은 묶음(B)을 따로 잽니다: 상황 안내 B 28/30, 시뮬레이터 판정 B 18/20 (개선에 쓴 A 묶음은 30/30, 20/20). 실제 언어모델로 잰 결과는 `모델검증.bat` 실행 후 화면 머리에 표시되며, 제출 시점 측정값은 `검증결과/` 에 있습니다.

- 공개 시연판(환경변수 `PUBLIC_DEMO=1`)은 모델 설정 변경을 막고 한 번에 40MB까지만 받으며, 무료 호스팅이라 재시작하면 넣은 자료가 지워집니다. 실제 업무자료는 기관 PC 설치판에서만 쓰세요.

7. 개발 경위 요약

- 개발: 공공기관 【부서·성명】, 2026년 10월.
- 방식: 담당자가 업무 요구사항과 과제 카드(기본·선택기능)를 정하고, AI 코딩 도구로 코드를 작성·수정하는 방식(바이브코딩)으로 개발했습니다. 기능마다 자동 점검(`tests/smoke_test.py`)과 별도의 적대적 검증(예시 밖 입력·보안·원본 보호 시험)을 거쳐 고쳤습니다.
- 설계 원칙: ① 모든 결과에 원문 근거 표시, ② 모델 없이도 전 기능 동작하고 모델은 설정으로 교체, ③ 원본 파일은 읽기만 함, ④ 외부 웹 프레임워크·데이터베이스 없이 파이썬 기본 기능으로 구성해 기관 이관이 쉬움.
- 참고한 공개 개발물: 없음(위 라이브러리 외 전부 직접 작성).

8. 문의

공공기관 【부서·성명·연락처】